

Fiche cours

LA CORROSION DES MÉTAUX
LTID PC BTS ELECTROMÉCANIQUE

La Corrosion des Métaux

Objectif:

- Reconnaître les signes visibles de corrosion (rouille, piqûres, ternissement...)
- Analyser un montage ou un environnement pour anticiper un risque de corrosion
- Proposer des solutions de protection (peinture, galvanisation, anodisation, protection cathodique...) adaptées au contexte d'un système électromagnétique

Définition de la corrosion



La **corrosion** est un processus de dégradation des métaux, où le métal réagit avec son environnement (air, eau, gaz) et se transforme en un produit plus stable comme des oxydes, sulfures ou carbonates. Ce phénomène est souvent **destructeur** et affecte les propriétés mécaniques et esthétiques des matériaux métalliques.

Exemple : Le fer qui rouille au contact de l'humidité forme de la rouille, un oxydé qui réduit la résistance du matériau.

Les conditions favorisant la corrosion

Les conditions de **milieu** influencent grandement la corrosion des métaux. On distingue principalement deux types de corrosion : **chimique et électrochimique**.

La corrosion chimique

Elle survient par l'action directe de **liquides** (eau, acides) ou de **gaz** (oxygène, dioxyde de soufre) sur un métal.

- Corrosion chimique humide :** En présence d'eau, un métal peut se transformer sous l'effet de réactions chimiques.
- Corrosion chimique sèche :** En présence de gaz ou dans des conditions sèches, des réactions de dégradation peuvent se produire sans liquide.

Exemple 1 : La corrosion du fer

Le fer s'oxyde en présence d'humidité et d'oxygène, ce qui forme de la **rouille**.

Oxydation du fer :



Réduction de l'oxygène :



La formation de la rouille :



Puis sous chaleur, cette rouille se transforme en oxydes :



- Impact :** Cette rouille est un produit friable qui diminue la résistance du fer.



Exemple 2 : La corrosion de l'aluminium

L'aluminium réagit à l'air et forme une couche protectrice d'oxyde d'aluminium qui empêche l'oxydation du métal sous-jacent. Cette couche est stable et protège efficacement le métal.

La corrosion électrochimique

La corrosion électrochimique survient en présence d'une solution ionique (e.g., eau salée, pluies acides). Des réactions électrochimiques se produisent, créant une différence de potentiel entre différentes zones du métal, ce qui entraîne la corrosion dans les zones plus anodiques.

Exemple 1 : Inclusion de cuivre dans l'acier Le **cuivre**, lorsqu'il est inclus dans de l'acier, crée une pile électrochimique où le fer se corrode sous forme d'anode



Exemple 2 : Inclusion de zinc dans l'acier Le zinc étant plus réducteur que le fer, il agit comme **anode sacrificielle**. En cas de corrosion, c'est le zinc qui se corrode à la place du fer, ce qui protège ce dernier. Ce phénomène est utilisé dans les **protections galvanisées**.

Types de corrosion

- Corrosion uniforme :** La corrosion se produit de manière uniforme sur toute la surface du métal.
- Corrosion localisée :** Elle touche certaines zones plus vulnérables du métal, formant par exemple des puits de corrosion.
- Corrosion sous contrainte :** Elle touche certaines zones plus vulnérables du métal, formant par exemple des puits de corrosion.

Prevention de la corrosion

Plusieurs méthodes permettent de prévenir ou de ralentir la corrosion des métaux :

- Utilisation de revêtements protecteurs :** Peinture, vernis, ou revêtements métalliques (comme le zinc).
- Alliages résistants :** Choisir des alliages qui forment des couches protectrices, comme l'aluminium ou le cuivre.
- Protection cathodique :** Utilisation de courants électriques pour prévenir la corrosion.
- Galvanisation :** Recouvrir les métaux ferreux de zinc pour éviter l'oxydation.
- Contrôle du milieu :** Utiliser des matériaux dans des environnements moins corrosifs (e.g., éviter l'eau salée ou les gaz acides)

Applications pratiques et cas d'étude

- Les pipelines:** L'acier des pipelines est sujet à la corrosion, souvent mitigée par un revêtement en plastique ou une protection cathodique.
- Les ponts métalliques :** Exposés à l'humidité et à l'air salé, ils sont protégés par des traitements de surface.
- Les composants électroniques :** Les circuits imprimés doivent être protégés contre l'humidité et les gaz corrosifs.

Récapitulatif

PHÉNOMÈNE	DESCRIPTION	EXEMPLES
Corrosion chimique	Réaction directe avec un liquide ou gaz.	Fer qui rouille dans l'humidité.
Corrosion électrochimique	Formation d'une pile due à la présence de solutions ioniques.	Pile Cu/Fe (fer corrodé).
Protection sacrifiée	Utilisation d'un métal plus réactif pour protéger le fer.	Zinc protégeant le fer

Conclusion

La corrosion est un phénomène naturel mais problématique pour les équipements métalliques. Connaître les principes de la corrosion permet de mieux gérer les matériaux dans les applications pratiques, que ce soit pour le choix des matériaux ou pour la mise en place de méthodes de protection adaptées.

Exercices pratiques et applications



Exercice 1 : Analyser la corrosion d'un échantillon métallique exposé à l'humidité pendant une période donnée. Proposer des solutions pour éviter cette corrosion.

Exercice 2 : Discuter des avantages et inconvénients des métaux utilisés pour les structures exposées à la corrosion (acier, aluminium, cuivre).

Exercice 3 : Décrire la galvanisation d'un métal ferreux. Quel est le principe et comment cela aide-t-il à prévenir la corrosion ?